

通用频率综合器

主要特点

- 三通道输出
- 输出频率范围：2.5kHz 至 500MHz
- 高分辨率、低输出抖动
- 内置晶体振荡器，可接受频率范围：25MHz 至 27MHz
- 输出时钟相位可调
- 输出延时可调
- 输出时钟上升/下降时间可控
- 频率切换无毛刺
- 相互独立的电源供电管脚
内核电源 VDD：2.5V 或 3.3V
输出级供电电源 VDDO：
1.8V 或 2.5V 或 3.3V
- 内部高电源抑制比
- 兼容 HCSL 和 PCIE Gen 1

应用

- 高清电视、机顶盒
- 打印机、扫描仪、投影仪
- 手持设备
- 网络/通信
- 服务器
- 石英晶体/晶振/锁相环替代

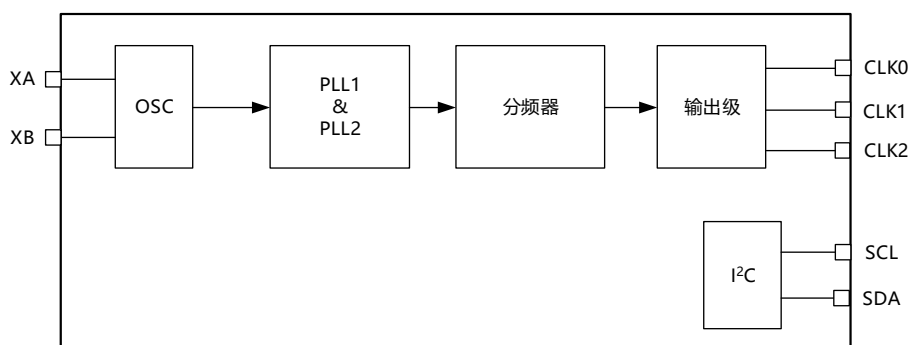
产品简述

MS5352 是一款通用频率综合器芯片，可通过 I²C 配置输出目标时钟。当 CLK0,CLK1 和 CLK2 选择外部分频器 DIV0 作为时钟源时，它们可产生 2.5kHz 至 200MHz 的任意时钟，此时频率分辨率小于 1Hz；当 CLK1 和 CLK2 分别选择 DIV1 和 DIV2 作为时钟源时，可输出 2MHz~500MHz 的时钟，此时频率分辨率小于 15Hz；CLK0 只能输出 ≤ 200MHz 时钟，大于 200MHz 的时钟只能由 CLK1 和 CLK2 产生。MS5352 可替代晶体、晶体振荡器、锁相环、输出缓冲器。

订购信息

产品型号	封装形式	丝印名称
MS5352ME	eMSOP10	MS5352ME

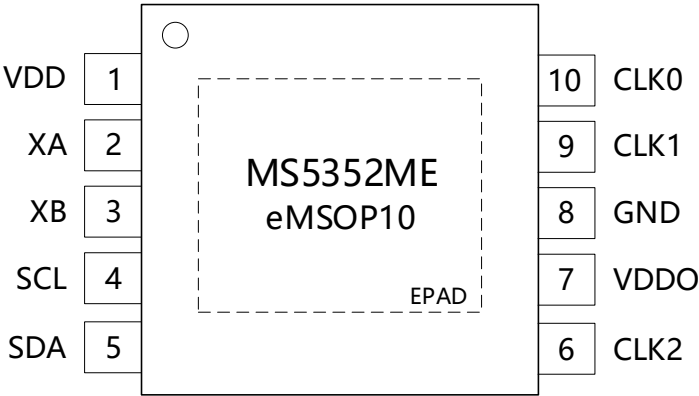
内部框图



目录

主要特点.....	1	极限参数.....	4
产品简述.....	1	ESD注意事项.....	4
应用	1	推荐工作条件	4
订购信息.....	1	电气参数.....	5
内部框图.....	1	典型应用图	8
目录	2	封装外形图	9
管脚说明.....	3	印章与包装规范.....	10

管脚说明



管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	VDD	-	内核电源
2	XA	I	外部石英晶体输入
3	XB	I	外部石英晶体输入
4	SCL	I	I ² C 时钟输入，需连接至少 1kΩ 上拉电阻
5	SDA	I/O	I ² C 数据输入/输出，需连接至少 1kΩ 上拉电阻
6	CLK2	O	输出时钟
7	VDDO	-	输出级电源
8	GND	-	参考地
9	CLK1	O	输出时钟
10	CLK0	O	输出时钟
-	EPAD	-	散热片，推荐接地

极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	测试条件	参数范围	单位
内核电源电压	V_{DD}		-0.5 ~ 3.8	V
输出级供电电源电压	V_{DDO}		-0.5 ~ 3.8	V
输入电压	V_{IN_SCL}	SCL, SDA 管脚	-0.5 ~ 3.8	V
	$V_{IN_XA/XB}$	XA, XB 管脚	-0.5 ~ 1.3	V
结温	T_J		-55 ~ 150	°C
焊接温度（无铅）	T_{PEAK}		260	°C
焊接温度处于 T_{PEAK} 时的持续时间（无铅）	t_P		10	s
存储温度	T_{STG}		-65 ~ 150	°C

ESD 注意事项

	静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止由于受静电放电的影响而引起的损坏： 1. 操作人员要通过防静电腕带接地。 2. 设备外壳必须接地。 3. 装配过程中使用的工具必须接地。 4. 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。
---	--

推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	T_A	-40	25	85	°C
内核电压	V_{DD}	2.5	3.3	3.6	V
输出级供电电压	V_{DDO}	1.71	1.8	1.89	V
		2.25	2.5	2.75	V
		3.0	3.3	3.6	V

电气参数

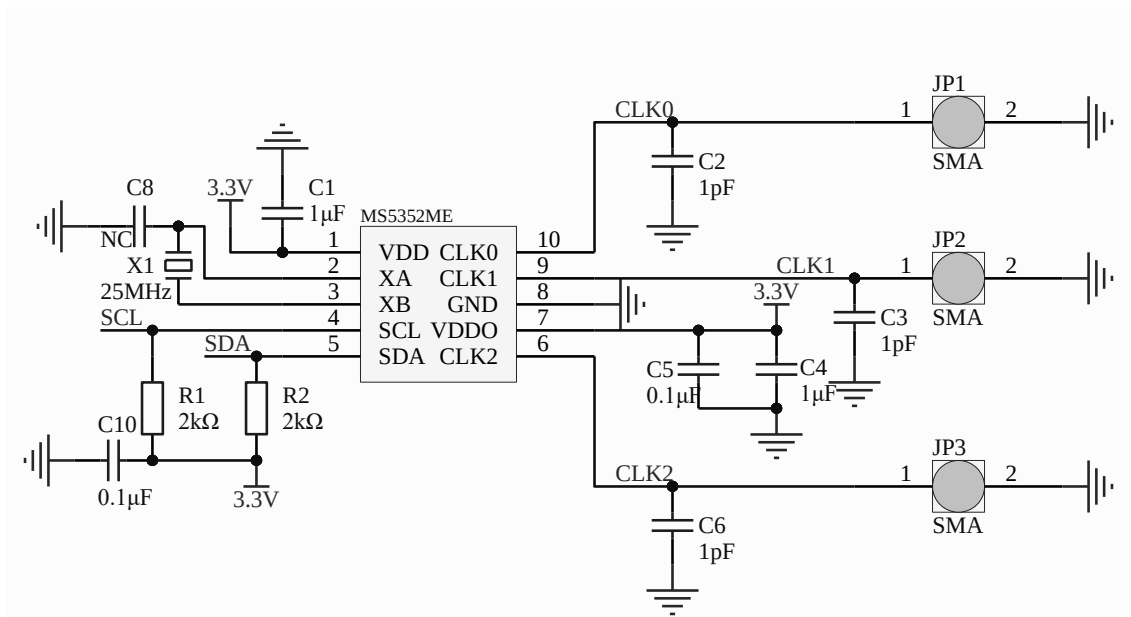
除非另外说明, $V_{DD}=V_{DDO}=3.3V$, $T_A=25^{\circ}C$ 。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
DC 特性						
VDD 电流	I_{DD}	3 通道输出 100kHz/7.8125MHz/3.9063MHz		24	30	mA
		3 通道输出 100kHz/500MHz/499.995MHz		45	55	mA
单通道 VDDO 电流	I_{DDOX}	$C_L=1pF$, 小于 50MHz 最大驱动能力		2	4	mA
输入电流	I_{SCL}	SCL,SDA			10	μA
输出阻抗	Z_O	3.3V VDDO, 高驱动		50		Ω
AC 特性						
上电时间	t_{RDY}	从 VDDmin 到有效输出时钟, $f_{CLKn}>1MHz$			10	ms
PLL 旁路时的 上电时间	t_{BYP}	从 VDDmin 到有效输出时钟, $f_{CLKn}>1MHz$		0.5	1	ms
输出频率切换时间	t_{FREQ}	$f_{CLKn}>1MHz$			100	μs
输出相位偏移	P_{STEP}			333		ps/ step
扩频范围	SS_{DEV}	下扩频, 每步 0.1%	-0.1		-2.5	%
		中心扩频, 每步 0.1%	± 0.1		± 2.5	%
扩频调制率	SS_{MOD}		30	31.5	33	kHz
晶振规范						
石英晶体频率	f_{XTAL}		25		27	MHz
负载电容	C_{XL}		6		12	pF
等效串联电阻	R_{ESR}				150	Ω
最大驱动等级	d_L		100			μW
输出时钟规范						
输出频率	f_{CLK}	CLK0	0.0025		200	MHz
		CLK1,CLK2	2		500	MHz
负载电容	C_L				15	pF

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
占空比	DC	$f_{CLK} \leq 160\text{MHz}, \text{CLK0}$		50		%
		$f_{CLK} > 160\text{MHz}, \text{CLK0}$		50		%
		$f_{CLK} < 160\text{MHz}, \text{CLK1}, \text{CLK2}$		50		%
		$160\text{MHz} \leq f_{CLK} \leq 250\text{MHz}, \text{CLK1}, \text{CLK2}$		50		%
		$f_{CLK} > 250\text{MHz}, \text{CLK1}, \text{CLK2}$		40		%
上升时间	t_R	20%~80%, $C_L = 1\text{pF}$ 最大驱动		2		ns
下降时间	t_F	20%~80%, $C_L = 1\text{pF}$ 最大驱动		2		ns
高电平输出电压	V_{OH}	$C_L = 1\text{pF}$	$V_{DDO} - 0.6$			V
低电平输出电压	V_{OL}	$C_L = 1\text{pF}$			0.6	V
输出功率	P_{OUT}	$C_L = 1\text{pF}, R_L = 50\Omega @ 500\text{MHz}$		4.5		dBm
		$C_L = 1\text{pF}, R_L = 50\Omega @ 450\text{MHz}$		5.0		dBm
		$C_L = 1\text{pF}, R_L = 50\Omega @ 375\text{MHz}$		7.0		dBm
		$C_L = 1\text{pF}, R_L = 50\Omega @ 200\text{MHz}$		9.0		dBm
相位噪声	PN	CLK1/CLK2 输出 450MHz/449.995MHz, 100Hz offset		-76.5		dBc/Hz
		CLK1/CLK2 输出 450MHz/449.995MHz, 1kHz offset		-89		dBc/Hz
		CLK1/CLK2 输出 450MHz/449.995MHz, 10kHz offset		-97		dBc/Hz
		CLK1/CLK2 输出 450MHz/449.995MHz, 100kHz offset		-94		dBc/Hz
		CLK1/CLK2 输出 450MHz/449.995MHz, 1MHz offset		-109		dBc/Hz

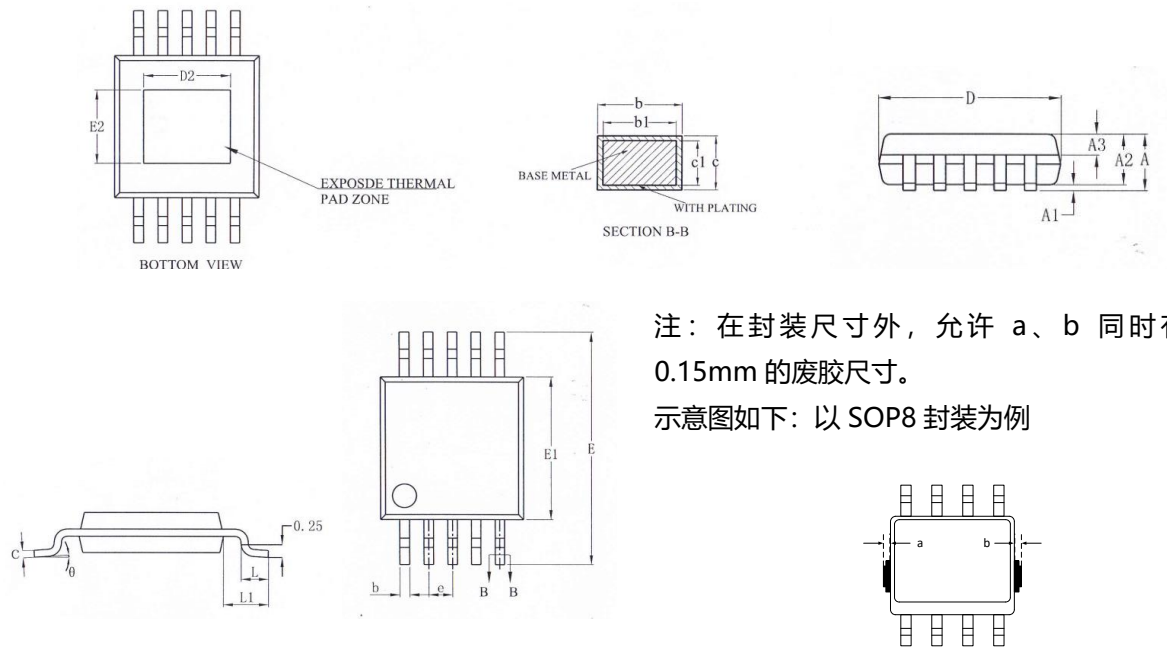
参数	符号	测试条件	标准模式 100kbps		快速模式 400kbps		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	
I ² C 规范 (SCL, SDA)							
低电平输入电压	V _{ILI2C}			0.3×V _{DDI2C}		0.3× V _{DDI2C}	V
高电平输入电压	V _{IHI2C}		0.7×V _{DDI2C}		0.7×V _{DDI2C}		V
施密特迟滞电压	V _{HYS}				0.1		V
低电平输出电压	V _{OLI2C}	V _{OLI2C} =2.5/3.3V 漏极开路, 3mA 电流沉	0	0.4	0	0.4	V
输入电流	I _{II2C}		-10	10	-10	10	μA
管脚电容	C _{I2C}	V _{IN} = -0.1~V _{DDI2C}		4		4	pF

典型应用图



封装外形图

eMSOP10



注：在封装尺寸外，允许 a、b 同时有最大 0.15mm 的废胶尺寸。
示意图如下：以 SOP8 封装为例

符号	尺寸 (毫米)		
	最小值	典型值	最大值
A	-	-	1.10
A1	0.05	-	0.15
A2	0.75	0.85	0.95
A3	0.30	0.35	0.40
b	0.18	-	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.15	-	0.19
c1	0.14	0.15	0.16
D	2.90	3.00	3.10
D2	1.80REF		
E	4.70	4.90	5.10
E1	2.90	3.00	3.10
E2	1.55REF		
e	0.50BSC		
L	0.40	-	0.70
L1	0.95REF		
θ	0°	-	8°

印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号：MS5352ME

生产批号：XXXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	颗/卷	卷/盒	颗/盒	盒/箱	颗/箱
MS5352ME	eMSOP10	3000	1	3000	8	24000

免责声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知。

客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。

- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室



[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)